

11. hét - Villamos kötések, csatlakozások és szerelési megoldások

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló ismerje meg a villamos kötések és csatlakozások feladatát, a csavaros, rugós és préselt kötések alapelvét, a sodrott vezetők érvéghüvelyes lezárását, valamint a biztonságos és ellenőrizhető szerelés alapvető szempontjait.

Kapcsolódás a 10. héthez

A 10. héten egypólusú, váltó- és keresztkapcsolásokon keresztül követtük az áram útját. Ezek a kapcsolások csak akkor működnek megbízhatóan, ha a vezetők csatlakozásai kis átmeneti ellenállásúak, mechanikailag stabilak és biztonságosan szigeteltek.

1. Történeti kitekintés

A villamos technika kezdetén a vezetőket gyakran egyszerű sodrással és forrasztással kötötték össze. A növekvő teljesítmények és a szerelés szabványosodása miatt egyre nagyobb szerepet kaptak a csavaros kapcsok, majd a rugós és préseléses csatlakozások. A korszerű szerelés célja a gyors, ismételhető és ellenőrizhető kötés.

2. Mit várunk egy jó villamos kötéstől?

A kötés vezesse megbízhatóan az üzemi áramot, legyen kis átmeneti ellenállású, mechanikailag szilárd, ne lazuljon ki üzemszerű körülmények között, és ne okozzon veszélyes melegedést. A csupasz vezető rész nem maradhat véletlenül érinthető.

3. Mi az átmeneti ellenállás?

Két vezető érintkezési helyén mindig kialakul valamekkora ellenállás. Ha a kötés laza, szennyezett, oxidált vagy túl kicsi az érintkező felület, az átmeneti ellenállás megnőhet. Az I^2R veszteség miatt ez helyi melegedést okozhat, amely tovább ronthatja a kötet.

4. Csavaros kötés

A vezetőt csavaros kapocs szorítja az érintkező felülethez. Fontos a megfelelő csupaszítás, a kapocsnak megfelelő vezető-előkészítés és az előírt meghúzás. Túl laza kötés melegedhet; túlzott meghúzás pedig károsíthatja a kapcsot vagy a vezető.

5. Rugós és rugóerős kapcsok

A vezetőt rugóerő tartja az érintkező felülethez. Előnyük a gyors szerelhetőség és az, hogy a rugó a megfelelő készüléknél tartós nyomást biztosít. Mindig ellenőrizni kell, hogy az adott kapocs milyen vezetőtípushoz és keresztmetszethez használható.

6. Sodrott vezető és érvéghüvely

Finomszálú sodrott vezetőnél a szálak rendezett összefogására sok kapocstípusnál érvéghüvelyt alkalmazunk. A megfelelő méretű hüvelyt erre való prészerszámmal kell krimpelni. A cél nem a vezető 'megvastagítása', hanem a szabályos, stabil csatlakozóvég kialakítása.

7. Préseléses kötés - krimpelés

A krimpelés során a megfelelő sarut, hüvelyt vagy toldóelemet mechanikusan a vezetőre préseljük. A jó kötéshez összeillő vezető, csatlakozóelem és prészerszám szükséges. Nem megfelelő fogóval a kötés kívülről jónak tűnhet, de villamosan és mechanikailag hibás lehet.

8. Sorkapcsok és kötőelemek

A sorkapocs rendezett, áttekinthető és bontható csatlakozási pontot biztosíthat. Elosztókban és vezérlésekben segíti a vezetők azonosítását, a mérést és a hibakeresést. Kötődobozban csak az adott feladatra alkalmas és megfelelően elhelyezett kötőelem használható.

9. Réz és alumínium vezetők kapcsolata

Különböző vezetőanyagok összekötése külön figyelmet igényel. Réz és alumínium közvetlen, nem erre tervezett összekötése érintkezési és korróziós problémákat okozhat. Ilyen esetben kifejezetten a két anyag összekötésére alkalmas csatlakozómegoldást kell választani.

10. Csupaszítás

A szigetelést úgy kell eltávolítani, hogy a vezető ér ne sérüljön meg. Túl rövid csupaszítás bizonytalan érintkezést, túl hosszú csupaszítás pedig kilógó, érinthető vezetőrészt okozhat. A szükséges csupaszítási hossz a kapocs kialakításától függ.

11. Gyakori szerelési hibák

Laza kötés; sérült vezetőér; rossz méretű érvéghüvely; nem megfelelő prészszerzőszám; túl hosszú csupaszítás; kilógó elemi szálak; egy kapocsba nem megengedett számú vagy típusú vezető behelyezése; különböző vezetőanyagok hibás összekötése.

12. Ellenőrzés

A kötés elkészítése után vizuálisan és szükség szerint mechanikailag ellenőrizni kell a csatlakozást. Feszültségmentes állapotban folytonosságmérés is végezhető. Üzembe helyezés előtt a teljes szerelés megfelelőségét a feladatnak és az alkalmazott előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni.

Összefoglalás

A jó villamos kötés egyszerre villamos és mechanikai feladat. A megfelelő kötési módot a vezető anyaga, keresztmetszete, kialakítása, a kapocs típusa és a környezeti igénybevétel alapján választjuk meg. A megbízható kötés alapja a helyes előkészítés, a megfelelő szerzőszám és az ellenőrzés.

Ellenőrző kérdések

1. Milyen tulajdonságai vannak a jó villamos kötésnek?
2. Miért veszélyes a nagy átmeneti ellenállás?
3. Mi a különbség a csavaros és a rugós kapocs között?
4. Mire szolgál az érvéghüvely?
5. Mit jelent a krimpelés?
6. Miért kell külön figyelni réz és alumínium összekötésére?
7. Milyen hibát okozhat a túl hosszú csupaszítás?

IAP-kihívás: Kapsz három előkészített mintát: egy csavaros kötést, egy rugós kapcsos kötést és egy érvéghüvellyel krimpelt sodrott vezetékét. Azonosítsd a kötési módokat, keress rajtuk lehetséges hibákat, majd indokold meg, melyik kötés milyen feladatra lehet megfelelő.

Következő hét: villamos mérések alapjai és a multiméter tudatos használata.